LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

"PENGAMANAN FILE MENGGUNAKAN KRIPTOGRAFI DENGAN METODE AES-128 BERBASIS WEB"

Disusun Oleh:

1. **Cinta Dewi Kirana 2402011**
2. **Diajeng Ayu Cinta 2402018**

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKINK PURBAYA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menyebabkan pertukaran data digital menjadi semakin cepat dan mudah dilakukan melalui jaringan komputer maupun aplikasi berbasis web. Namun kemudahan tersebut juga menimbulkan risiko terhadap keamanan data, terutama pada file penting yang bersifat rahasia.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengamankan file adalah dengan menerapkan teknik kriptografi. Kriptografi berfungsi untuk mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa menggunakan kunci tertentu sehingga dapat melindungi data dari akses yang tidak sah.

Algoritma Advanced Encryption Standard (AES) merupakan salah satu algoritma kriptografi modern yang banyak digunakan karena memiliki tingkat keamanan tinggi dan proses enkripsi yang cepat. Pada praktikum ini digunakan metode AES-128 untuk mengamankan file berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP.

Dengan adanya sistem pengamanan file berbasis web menggunakan algoritma AES-128, diharapkan keamanan file pengguna dapat lebih terjaga dari ancaman penyalahgunaan data.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah:

1. Bagaimana cara mengimplementasikan algoritma AES-128 pada sistem pengamanan file berbasis web?
2. Bagaimana proses enkripsi dan dekripsi file menggunakan PHP?
3. Bagaimana hasil penerapan AES-128 dalam mengamankan file digital?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar kriptografi AES-128
2. Mengimplementasikan enkripsi file berbasis web menggunakan PHP

3. Menerapkan proses dekripsi untuk mengembalikan file ke bentuk semula
4. Meningkatkan keamanan file menggunakan metode kriptografi modern

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini adalah:

1. Menambah pemahaman tentang keamanan data menggunakan kriptografi
2. Memberikan pengalaman implementasi AES-128 berbasis web
3. Membantu melindungi file dari akses tidak sah
4. Menjadi dasar pengembangan sistem keamanan file yang lebih kompleks

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Kriptografi

Kriptografi merupakan teknik pengamanan data dengan cara mengubah informasi asli (plaintext) menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca (ciphertext) menggunakan algoritma tertentu. Tujuan kriptografi adalah menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian data.

2.2 Advance Encryption Standar

AES adalah algoritma kriptografi modern yang menggunakan sistem kunci simetris, yaitu kunci yang sama digunakan pada proses enkripsi dan dekripsi. AES memiliki tiga panjang kunci:

- AES-128 (16 byte)
- AES-192 (24 byte)
- AES-256 (32 byte)

Pada praktikum ini digunakan AES-128 karena prosesnya cepat dan tingkat keamanannya tinggi untuk aplikasi berbasis web.

2.3 Enkripsi

Enkripsi adalah proses mengubah data asli menjadi data rahasia agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang.

Contoh: file.docx -> file.docx.enc

2.4 Dekripsi

Dekripsi adalah proses mengembalikan data terenkripsi ke bentuk semula menggunakan kunci yang sama.

Contoh: file.docx.enc -> file.docx

2.5 PHP OpenSSL

OpenSSL pada PHP digunakan untuk menjalankan proses enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma AES-128 melalui fungsi:

- openssl_encrypt()
- openssl_decrypt()

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Metode Praktikum

Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah metode implementasi langsung algoritma AES-128 berbasis web menggunakan PHP.

3.2 Alur Sistem

Alur kerja sistem:

1. User memilih file
2. File diupload ke server
3. File dienkripsi menggunakan AES-128
4. File berubah menjadi .enc
5. File .enc dapat didekripsi kembali menjadi file asli

3.3 Perancangan Sistem

Struktur Folder

```
aesfile/
├── uploads/
├── index.php
├── config.php
├── encrypt.php
├── decrypt.php
├── upload.php
└── decrypt_file.php
```

Fungsi masing-masing file:

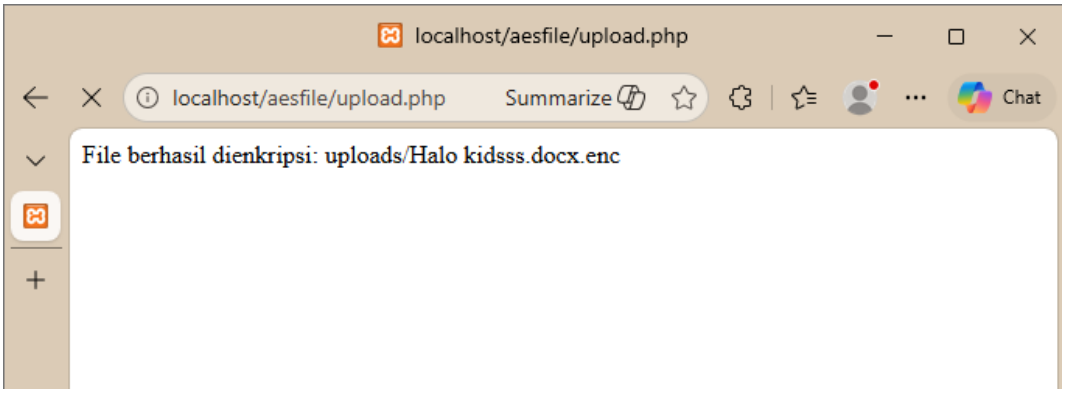
- config.php → menyimpan kunci AES
- encrypt.php → proses enkripsi
- decrypt.php → proses dekripsi
- upload.php → upload + encrypt file
- decrypt_file.php → upload + decrypt file
- index.php → halaman utama sistem

BAB IV

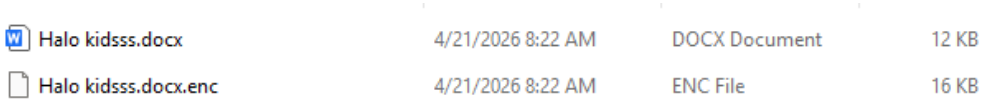
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi

1. File berhasil di upload ke server



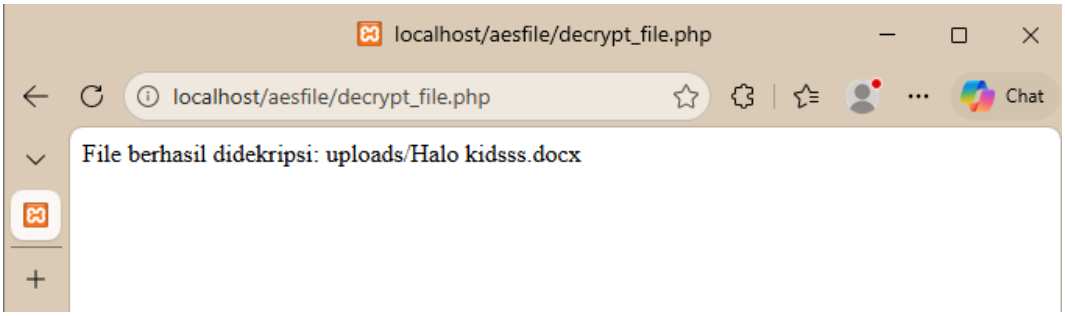
2. File berhasil dienkripsi menjadi .enc



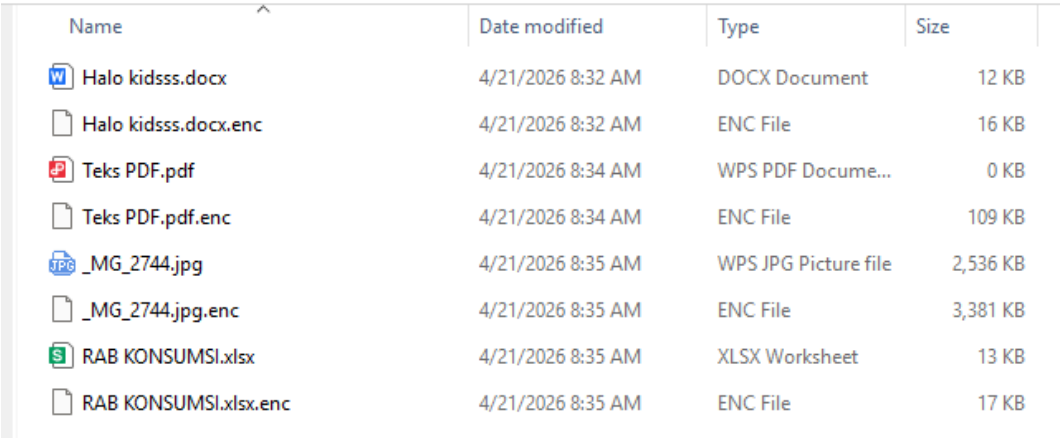
Halo kidsss.docx	4/21/2026 8:22 AM	DOCX Document	12 KB
Halo kidsss.docx.enc	4/21/2026 8:22 AM	ENC File	16 KB

3. File .enc tidak dapat diartikan sebelum didekripsi, bisa diakses Ketika menggunakan aplikasi teks editor seperti notepad

4. File dapat dikembalikan ke bentuk semula setelah proses dekripsi



4.2 Pengujian Sistem



Name	Date modified	Type	Size
Halo kidsss.docx	4/21/2026 8:32 AM	DOCX Document	12 KB
Halo kidsss.docx.enc	4/21/2026 8:32 AM	ENC File	16 KB
Teks PDF.pdf	4/21/2026 8:34 AM	WPS PDF Docume...	0 KB
Teks PDF.pdf.enc	4/21/2026 8:34 AM	ENC File	109 KB
_MG_2744.jpg	4/21/2026 8:35 AM	WPS JPG Picture file	2,536 KB
_MG_2744.jpg.enc	4/21/2026 8:35 AM	ENC File	3,381 KB
RAB KONSUMSI.xlsx	4/21/2026 8:35 AM	XLSX Worksheet	13 KB
RAB KONSUMSI.xlsx.enc	4/21/2026 8:35 AM	ENC File	17 KB

Pengujian dilakukan dengan beberapa jenis file:

- file dokumen (.docx)
- file PDF (.pdf)
- file gambar (.jpg)
- file excel (.xlsx)

Hasil pengujian menunjukkan proses enkripsi dan dekripsi berjalan dengan baik.

4.3 Analisis SIstem

Berdasarkan hasil pengujian:

1. Keunggulan system:
    - Proses cepat
    - Mudah digunakan
    - Keamanan file meningkat
    - Berbasis web sehingga fleksible

2. Kelemahan system:
    - Masih berjalan di localhost
    - Belum menggunakkan databse penyimpanan Riwayat file

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma AES-128 dapat digunakan untuk mengamankan file berbasis web dengan baik menggunakan PHP.

Sistem yang dibuat mampu:

- melakukan upload file
- melakukan enkripsi file
- melakukan dekripsi file
- mengembalikan file ke bentuk semula

Sehingga metode AES-128 efektif digunakan dalam pengamanan file digital berbasis web.

5.2 Saran

Saran untuk pengembangan sistem selanjutnya:

1. Menambahkan database penyimpanan file
2. Menggunakan AES-256 untuk keamanan lebih tinggi
3. Menambahkan sistem login user
4. Mengembangkan sistem berbasis hosting online

DAFTAR PUSTAKA

Widyawan, D. & Imelda, 2021. PENGAMANAN FILE MENGGUNAKAN KRIPTOGRAFI DENGAN METODE AES-128 BERBASIS WEB DI KOMITE NASIONAL KESELAMAAN TRANSPORTAS. 4(1), pp. 15-22.